

線形写像の核・像と次元定理

GAP を使った計算例

ecsm

問題

線形写像

$$f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x) = Ax,$$

を

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

で定める。

ここでは通常の線形代数の教科書と同様に、ベクトルを列ベクトルとして表す。

1. $\ker f$ を求めよ。
2. $\operatorname{Im} f$ を求めよ。
- 3.

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$$

を確認せよ。

1. 核を求める

$Ax = 0$ を解く。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

これは

$$\begin{cases} x + 2y + z = 0, \\ 2x + y + 3z = 0 \end{cases}$$

と同値である。

第 2 式から第 1 式の 2 倍を引くと

$$-3y + z = 0,$$

したがって $z = 3y$ である。また

$$x + 2y + 3y = 0$$

より $x = -5y$ となる。

よって

$$(x, y, z) = y(-5, 1, 3)$$

であり、

$$\ker f = \text{span}\{(-5, 1, 3)\}.$$

したがって

$$\dim \ker f = 1.$$

2. 像を求める

行列 A の列ベクトルは

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

である。

第 1 列と第 2 列からなる行列

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

の行列式は

$$1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 = -3 \neq 0.$$

したがって第 1 列と第 2 列は一次独立であり、

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^2.$$

よって

$$\dim \text{Im } f = 2.$$

3. 次元定理の確認

以上から

$$\dim \ker f + \dim \text{Im } f = 1 + 2 = 3.$$

一方、

$$\dim \mathbb{R}^3 = 3.$$

したがって

$$\dim \mathbb{R}^3 = \dim \ker f + \dim \text{Im } f.$$

これは線形写像に対する

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \text{Im } f$$

という次元定理の具体例になっている。

4. GAP で計算する

ここでは、通常の線形代数と GAP でのベクトルの表現の違いに注意する。
数学ではベクトルを列ベクトルとして

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

と表し、線形写像は

$$Ax$$

と書く。

一方、GAP ではベクトルを行リストとして扱う。したがって、GAP では

$$[x_1, x_2, x_3]$$

という形でベクトルを表し、対応する線形写像は転置行列を右から掛ける形

$$[x_1, x_2, x_3]A^T$$

で表すことができる。

ここで

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

なので、

$$[x_1, x_2, x_3]A^T = [x_1 + 2x_2 + x_3, 2x_1 + x_2 + 3x_3].$$

これは数学での

$$A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

と同じ線形写像を表している。

4.1 行列を GAP に入力する

まず、数学で使っている行列 A を GAP に入力する。

```
gap> A := [[1,2,1],[2,1,3]];;
```

GAP で行列のランクを計算すると、

```
gap> RankMat(A);  
2
```

となる。

したがって

$$\text{rank}(A) = 2$$

であり、

$$\dim \ker f = 3 - \text{rank}(A) = 1$$

である。

4.2 核の計算

GAP では、行列 A の右核 (right nullspace) を考えることで、

$$xA^T = 0$$

を満たす行ベクトル x を求めることができる。

```
gap> AT := TransposedMat(A);;
gap> NullspaceMat(AT);
[ [ -5, 1, 3 ] ]
```

したがって

$$[-5, 1, 3]$$

が核の基底に対応する。

これは数学での列ベクトル

$$\begin{pmatrix} -5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

に対応しているので、

$$\ker f = \text{span}\{(-5, 1, 3)\}$$

が GAP でも確認できる。

4.3 像の計算

数学では $\text{Im } f$ は A の列空間である。

GAP では、 A の列を行ベクトルとして扱うために転置を利用する。すなわち、 A^T の行空間を考える。

```
gap> BaseMat(AT);
[ [ 1, 2 ], [ 2, 1 ] ]
```

この 2 本は

$$(1, 2), \quad (2, 1)$$

に対応し、数学での像の基底

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

を与える。

したがって

$$\text{Im } f = \mathbb{R}^2$$

であり、

$$\dim \operatorname{Im} f = 2$$

である。

5. 手計算と GAP の対応

この例では、数学での列ベクトルと GAP での行ベクトルを次のように対応させることができる。

線形代数	GAP
$x \in \mathbb{R}^3$ (列ベクトル)	$[x_1, x_2, x_3]$ (行リスト)
Ax	$xA^\top$
$\ker f$	<code>NullspaceMat(TransposedMat(A))</code>
$\operatorname{Im} f$	$A^\top$ の行空間
$\dim \operatorname{Im} f$	<code>RankMat(A)</code>

重要なのは、数学での定義そのものを GAP の表記に合わせて変更する必要はないということである。

数学では通常通り列ベクトルを使い、

$$f(x) = Ax$$

と考える。GAP ではその同じ線形写像を、行ベクトルと転置行列を使って

$$xA^\top$$

と表現すればよい。

6. 次元定理を GAP で確認する

GAP で得られた結果は

$$\operatorname{rank}(A) = 2, \quad \dim \ker f = 1.$$

また、 A は 2×3 行列なので、

$$\dim \operatorname{Im} f = \operatorname{rank}(A) = 2.$$

したがって

$$\dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f = 1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3.$$

よって、この具体例において次元定理

$$\dim V = \dim \ker f + \dim \operatorname{Im} f$$

が計算によって確認できた。

まとめ

この例では、線形写像の核と像を手計算で求め、その結果を GAP でも確認した。

GAP を使う際には、数学で通常用いる列ベクトルと、GAP で扱われる行ベクトルの違いに注意する必要がある。しかし、転置行列を用いれば両者を自然に対応させることができる。

GAP による計算は証明そのものを置き換えるものではない。一方で、具体例を計算することで、核・像・ランク・次元定理がどのように結び付いているかを確認することができる。